



CHUYÊN ĐỀ HỢP CHẤT CHỨA NITROGEN

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN BỔ TRỢ KIẾN THỨC

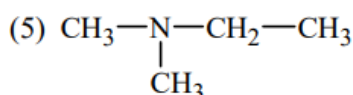
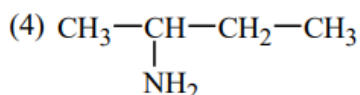
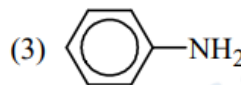
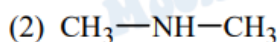
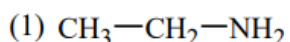
Câu 1 [308505]: Khi thay nguyên tử H trong phân tử NH_3 bằng gốc hydrocarbon, thu được

- A. amine. B. lipid.
C. ester. D. amino acid.

Câu 2 [1009861]: Công thức chung của amine no, đơn chức, mạch hở là

- A. $\text{C}_n\text{H}_{2n-5}\text{N}$ ($n \geq 6$). B. $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{N}$ ($n \geq 2$).
C. $\text{C}_n\text{H}_{2n-1}\text{N}$ ($n \geq 2$). D. $\text{C}_n\text{H}_{2n+3}\text{N}$ ($n \geq 1$).

Câu 3 [308511]: Cho các amine có công thức cấu tạo sau:



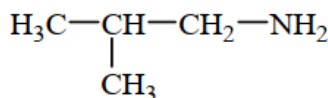
Số amine bậc một là

- A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.

Câu 4 [308522]: Tên gốc-chức của amine có công thức cấu tạo $\text{CH}_3-\text{NH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ là

- A. methylethylamine. B. ethylamine.
C. methylethanamine. D. ethylmethylaniline.

Câu 5 [308523]: Cho amine có công thức cấu tạo như bên.



Tên gọi của amine trên theo danh pháp thay thế là

- A. butan-2-amine.
B. 2-methylpropan-2-amine.
C. butan-1-amine.
D. 2-methylpropan-1-amine.

Câu 6 [308569]: Cho vài giọt phenolphthalein vào dung dịch ethylamine thì dung dịch chuyển thành

- A. màu hồng. B. màu đỏ.
C. màu tím. D. màu xanh.

Câu 7 [308581]: Bằng phương pháp hóa học, thuốc thử dùng để phân biệt ba dung dịch: methylamine, aniline, acetic acid là



A. phenolphthalein.

B. sodium hydroxide.

C. sodium chloride.

D. quỳ tím.

Câu 8 [308591]: Cho vài giọt chất lỏng X tinh khiết vào ống nghiệm có sẵn 2 mL nước, lắc đều sau đó để yên một thời gian thấy xuất hiện chất lỏng phân thành hai lớp. Cho 1,0 mL dung dịch HCl vào và lắc mạnh thì thu được một dung dịch đồng nhất. Cho tiếp vài mL dung dịch NaOH vào lắc, sau đó để yên lại thấy xuất hiện chất lỏng phân thành hai lớp. X là

A. acetaldehyde.

B. aniline.

C. benzene.

D. phenol lỏng.

Câu 9 [1009888]: Mùi tanh của cá là hỗn hợp các amine và một số tạp chất khác. Để khử mùi tanh của cá trước khi chế biến thực phẩm, nên áp dụng cách nào sau đây?

A. Ngâm cá trong nước để amine tan vào nước.

B. Rửa cá bằng giấm ăn.

C. Rửa cá bằng dung dịch soda.

D. Rửa cá bằng dung dịch nước muối.

Câu 10 [308596]: Chất nào sau đây chuyển thành alcohol khi tác dụng với HNO_2 ?

A. Methylamine.

B. Aniline.

C. Dimethylamine.

D. Triethylamine.

Câu 11 [308597]: Nitrous acid tác dụng với ethylamine sẽ thu được sản phẩm nào sau đây?

A. Ethane.

B. Ammonia.

C. Ethyl alcohol.

D. Nitroethane.

Câu 12 [308613]: Cặp chất nào sau đây **không** phản ứng được với nhau?

A. Aniline và nước Br_2 .B. Glucose và dung dịch AgNO_3 trong NH_3 , t° .C. Methyl acrylate và H_2 (xúc tác Ni, t°).D. Amylose và $\text{Cu}(\text{OH})_2$.

Câu 13 [308617]: Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z, T. Kết quả được ghi ở bảng:

Mẫu thử	Thuốc thử	Hiện tượng
X, Z	Dung dịch AgNO_3 trong NH_3 , đun nóng	Tạo kết tủa bạc
X, Y	$\text{Cu}(\text{OH})_2$	Tạo dung dịch màu xanh lam
T	Dung dịch nước Br_2	Có kết tủa trắng

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là

A. Saccharose, glucose, methyl formate, aniline.

B. Glucose, saccharose, methyl formate, aniline.



C. Glucose, methyl formate, saccharose, aniline.

D. Glucose, saccharose, aniline, methyl formate.

Câu 14 [308648]: Giải pháp thực tế nào sau đây **không** hợp lý?

A. Khử mùi tanh của cá bằng giấm ăn.

B. Rửa lọ đựng aniline bằng nước bromine.

C. Rửa lọ đựng mỡ ăn bằng nước xà phòng.

D. Rửa lọ đựng aniline bằng acid HCl.

Câu 15 [308664]: Amino acid là những hợp chất hữu cơ chứa các nhóm chức

A. carboxyl và hydroxyl.

B. hydroxyl và amino.

C. carboxyl và amino.

D. carbonyl và amino.

Câu 16 [308688]: Trong phân tử amino acid nào sau có số nhóm NH_2 ít hơn số nhóm COOH ?

A. Lysine.

B. Glycine.

C. Glutamic acid.

D. Alanine.

Câu 17 [308696]: Chất rắn không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường là

A. $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$.

B. $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{COOH}$.

C. CH_3NH_2 .

D. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.

Câu 18 [308714]: Dung dịch nào sau đây **không** làm đổi màu quỳ tím?

A. CH_3NH_2 .

B. NaOH.

C. $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{COOH}$.

D. HCl.

Câu 19 [308723]: Cho sơ đồ phản ứng: Glutamic acid $\xrightarrow{+\text{HCl}}$ X $\xrightarrow{+\text{NaOH dư}}$ Y.

Trong sơ đồ trên, mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng, Y là chất nào sau đây?

A. $\text{NaOOCCH}_2\text{CH}(\text{NH}_3\text{Cl})\text{COONa}$.

B. $\text{NaOOCCH}_2\text{CH}_2\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COONa}$.

C. $\text{NaCOOCCH}_2\text{CH}_2\text{CH}(\text{NH}_3\text{Cl})\text{COONa}$.

D. $\text{NaOOCCH}_2\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COONa}$.

Câu 20 [308736]: Sản phẩm của phản ứng trùng ngưng amino acid $\text{CH}_3\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$ là

A. $\left(\text{NH}-\text{CH}_2-\text{CO}\right)_n$

B. $\left(\text{NH}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CO}\right)_n$

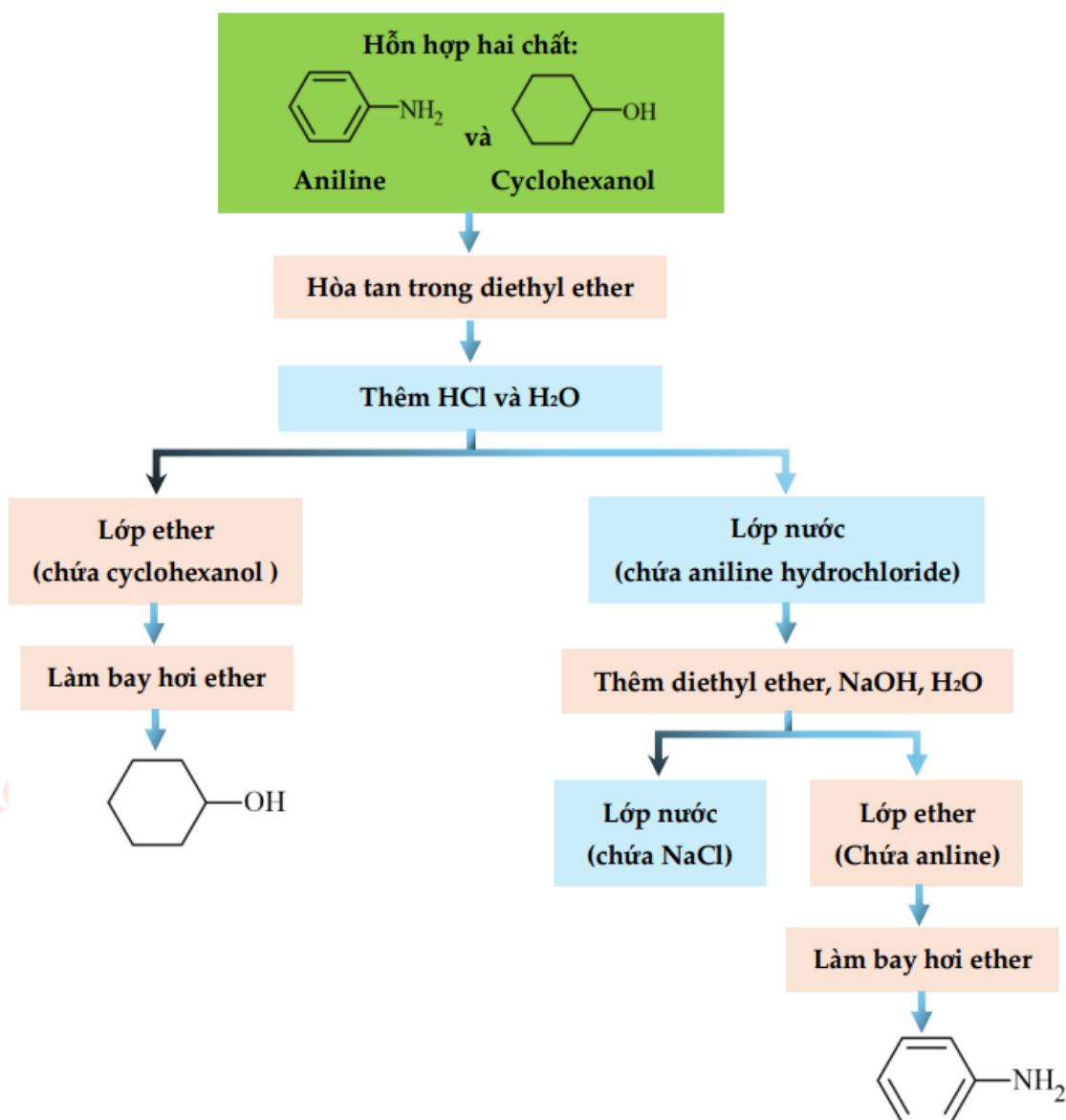
C. $\left(\text{CH}_2-\underset{\text{NH}_2}{\text{CH}}-\text{CO}\right)_n$

D. $\left(\text{NH}-\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}-\text{CO}\right)_n$

**PHẦN II. CÁC BÀI ĐỌC KHOA HỌC VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ****BÀI ĐỌC 1: SƠ ĐỒ QUY TRÌNH TÍNH THỂ ANILINE**

Aniline có thể thu được bằng cách amine hóa cyclohexanol, sau đó oxy hóa trên các chất xúc tác oxide như hỗn hợp $\text{MoO}_3/\text{Al}_2\text{O}_3$, $\text{V}_2\text{O}_5\text{--MoO}_3/\text{Al}_2\text{O}_3$ và $\text{NiO--MoO}_3/\text{Al}_2\text{O}_3$ với sự có mặt của ammonia và không khí ở pha hơi tại nhiệt độ 623–723 K dưới áp suất khí quyển. Tuy nhiên hỗn hợp sau phản ứng chứa đồng thời aniline và cyclohexanol.

Tiến hành tinh chế hỗn hợp để thu được aniline dựa vào tính base của amine và khả năng hòa tan của muối amine trong nước. Hình dưới đây là sơ đồ tách aniline khỏi cyclohexanol:





Câu 21 [1052783]: Trong công thức của aniline và cyclohexanol đều có cùng số nguyên tử carbon là _____.

Câu 22 [308655]: Tại sao sử dụng dung dịch HCl để tách aniline và cyclohexanol?

- A. Aniline có tính base nên phản ứng với HCl.
- B. Cyclohexanol có tính base nên phản ứng với HCl.
- C. Cyclohexanol tan còn aniline không tan trong dung dịch HCl.
- D. Khối lượng riêng của aniline lớn hơn cyclohexanol.

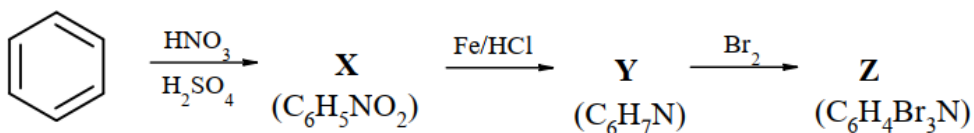
Câu 23 [308656]: Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaOH vào lớp nước chứa aniline hydrochloride là gì?

- A. Aniline có phản ứng với NaOH.
- B. NaOH phản ứng với HCl dư.
- C. Chuyển aniline hydrochloride thành aniline.
- D. Điều chế NaCl.

Câu 24 [308657]: Dung môi diethyl ether được thêm vào các bước cùng với dung môi nước nhằm mục đích nào sau đây?

- A. Tạo thành một dung dịch đồng nhất.
- B. Tạo thành hai lớp chất lỏng không tan.
- C. Dung môi diethyl ether phản ứng với cyclohexanol.
- D. Dung môi diethyl ether hoà tan tốt HCl và NaOH.

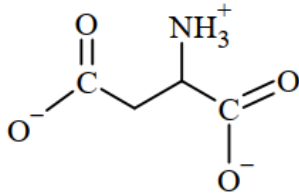
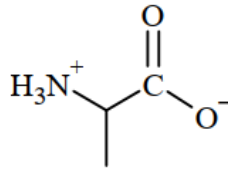
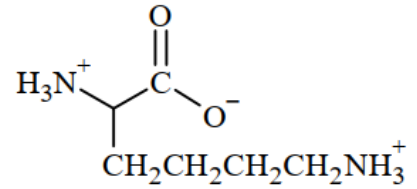
Câu 25 [308651]: Cho chuỗi chuyển hoá sau:



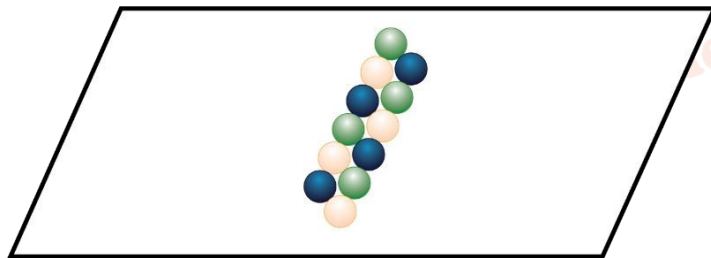
Phát biểu	Đúng	Sai
a) X có phân tử khối bằng 123 g/mol.		
b) Y thuộc loại hợp chất amine.		
c) Z có 3 nguyên tử bromine ở trong vòng.		
d) Phản ứng của Y với Br ₂ tạo thành Z là phản ứng cộng.		

**BÀI ĐỌC 2: SỰ ĐIỆN DI CỦA AMINO ACID**

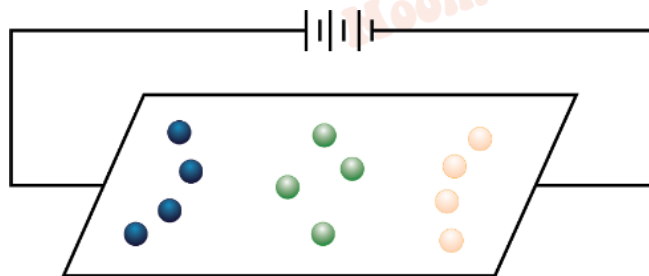
Cho hỗn hợp các amino acid sau:

**Aspartic acid****Alanine****Lysine**

Hỗn hợp các amino acid được đặt ở giữa tấm gel. Tấm được ngâm với dung dịch nước có độ pH = 6,4. Ở pH này aspartic acid và lysine tồn tại ở dạng tổng điện tích ion khác 0, alanine tồn tại ở dạng trung hoà điện tích. Các amino acid này được kí hiệu bởi các quả cầu với màu sắc khác nhau: xanh lục (●), xanh dương (●) và cam nhạt (●).



Tác dụng của dòng điện lên tấm gel làm cho các ion bắt đầu di chuyển. Các quả cầu xanh dương (●) di chuyển về phía cực dương, các quả cầu màu cam nhạt (●) di chuyển về phía cực âm và các quả cầu xanh lục (●) không di chuyển.



Câu 26 [1052784]: Lysine là amino acid có nhóm amino gắn với carbon ở vị trí số _____.

Câu 27 [308754]: Tại pH = 6,4 tổng điện tích của phân tử aspartic acid là

- A. -2. B. -1. C. 0. D. +1.

Câu 28 [308755]: Các quả cầu màu xanh dương (●) phân tử

- A. lysine. B. aspartic acid. C. alanine. D. alanine và lysine.



Câu 29 [308756]: Nếu đảo chiều dòng điện, bên trái là cực âm (–), bên phải là cực (+) thì

- A. Các quả cầu màu xanh lục di chuyển sang trái.
- B. Các quả cầu màu cam nhạt di chuyển sang phải.
- C. Các quả cầu màu xanh dương di chuyển sang phải.
- D. Các quả cầu màu cam nhạt không di chuyển.

Câu 30 [705504]: Cho biết, trong dung dịch có pH = 6,4, dạng tồn tại của một số amino acid như sau:

	Alanine	Lysine	Aspartic acid
Dung dịch pH bằng 6,4	$\begin{array}{c} \text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH} - \text{COO}^- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH} - \text{COO}^- \\ \\ [\text{H}_2\text{C}]_4 - \text{NH}_3^+ \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH} - \text{COO}^- \\ \\ \text{CH}_2 - \text{COO}^- \end{array}$

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Ở pH = 6,4, dạng tồn tại của lysine có khả năng nhận tối đa 2H^+ .		
b) Khi điện di, alanine không di chuyển, hai amino acid còn lại di chuyển về cực âm.		
c) Tại pH = 6,4 có một amino acid ở dạng trung hòa điện, hai amino acid ở dạng ion mang điện tích.		
d) Để tách riêng hỗn hợp ba amino acid trên bằng phương pháp điện di, cần chuẩn bị dung dịch có pH = 6,4.		